

Tema 2 Torres de refrigeración



Hipótesis de los métodos de cálculo • Pérdidas con el entorno despreciables • c_p constantes • U constante a lo largo del intercambiador • T^a uniforme en la dirección del flujo • Cuando existen recorridos paralelos los gastos y las áreas de transferencia son iguales en todos los caminos

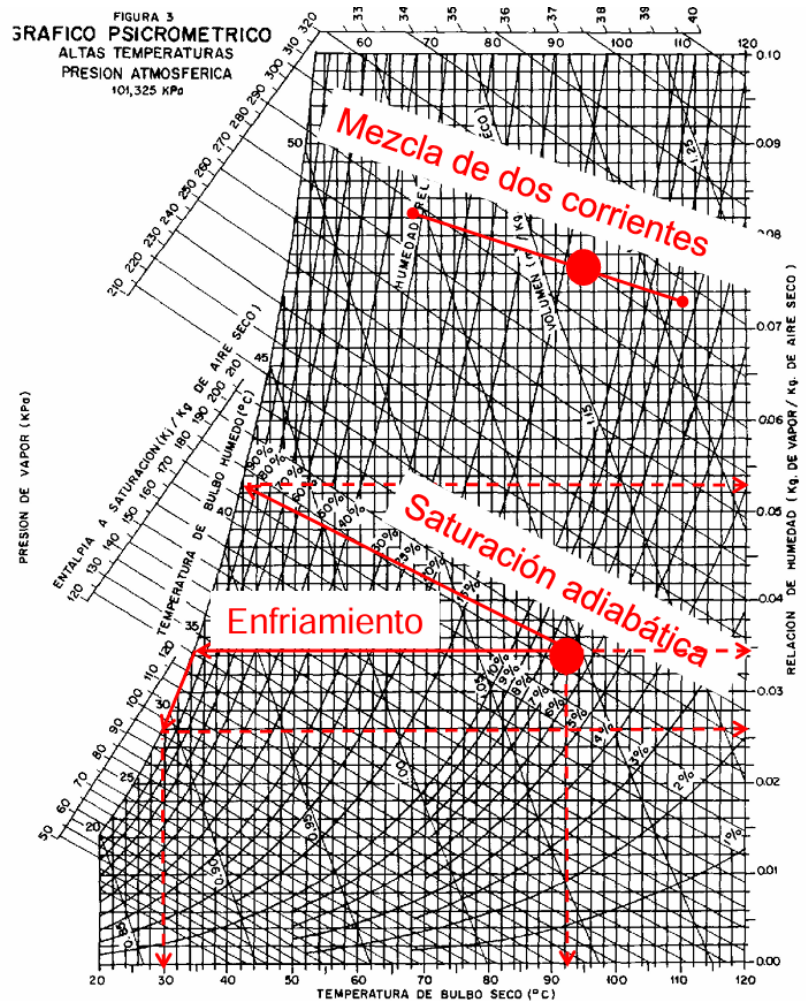
Validez y aproximaciones de los métodos de cálculo

Fluido frío	Fluido caliente	Nota
1 fase	1 fase	Variaciones de c_p con la T^a pequeñas
evaporándose	1 fase	$F=1$ $C=0$ (independientemente del intercambiador)
1 fase	condensándose	$F=1$ $C=0$ (independientemente del intercambiador)
Evaporándose una mezcla	1 fase	Si el cambio de fase no es significativo, U es cte y c_p es una función del calor latente y sensible
1 fase	Condensándose una mezcla	Si el cambio de fase no es significativo, U es cte y c_p es una función del calor latente y sensible

Torres de refrigeración

Cuando el aire se mantiene en contacto con el agua de una torre el agua de la torre se enfría y el aire se va saturando pero la temperatura puede aumentar o disminuir dependiendo de las condiciones de operación

Si se condensan las suficientes gotas se vería el penacho



Según lo que impulsa el aire

- Tiro natural (el aire es impulsado por la diferencia de densidades entre el aire caliente dentro de la torre y el frío fuera)
- Tiro mecánico (el aire es impulsado por un ventilador)
- Tiro asistido (el aire es impulsado por un ventilador y por la diferencia de densidades)

Según la dirección relativa de los fluidos

- Flujo cruzado (mientras el agua descende el aire tiene dirección horizontal)
- Flujo contracorriente (mientras el agua descende el aire asciende)

Según los tipos de intercambio de calor

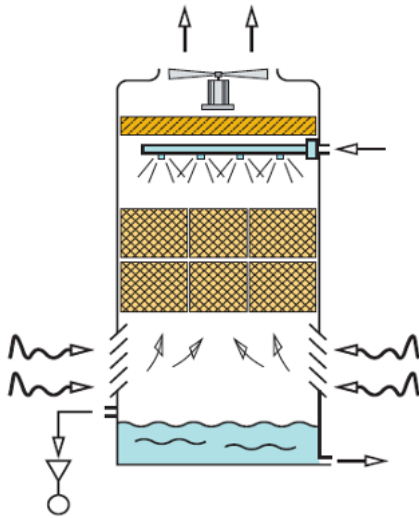
- Torres abiertas (el intercambio es en contacto directo)
- Torres cerradas (el fluido a enfriar no entra en contacto con el fluido refrigerante externo)
- Torres híbridas (hay un intercambio directo y un intercambio de superficie)

Según la disposición de los equipos

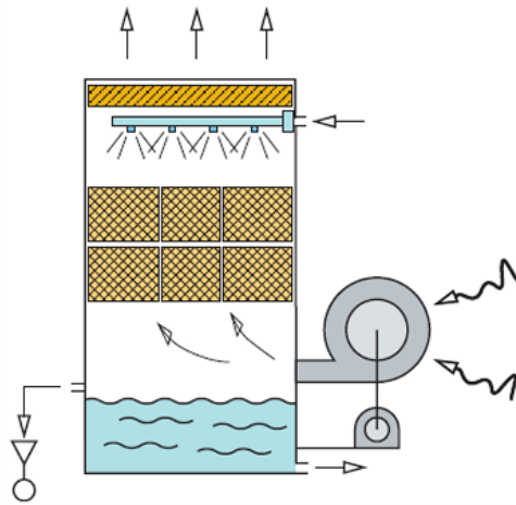
- Inducidas (el intercambio de energía se produce antes de que el aire se encuentre el equipo de impulsión)
- Forzadas (el intercambio de energía se produce después de que el aire haya pasado por el equipo de impulsión)

Torres abiertas

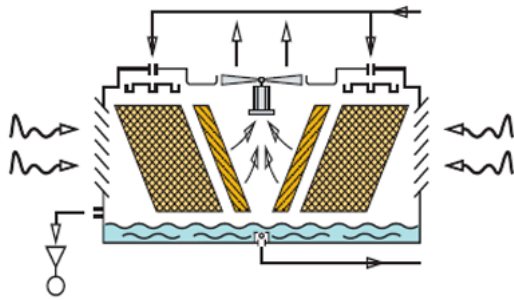
Inducidas



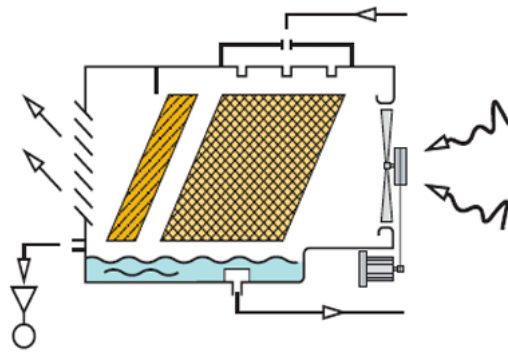
Forzadas

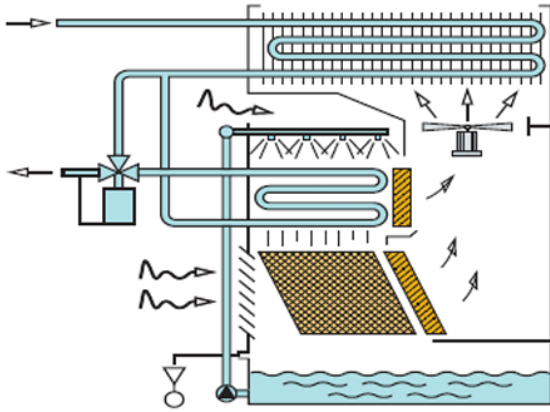


Contracorrientes

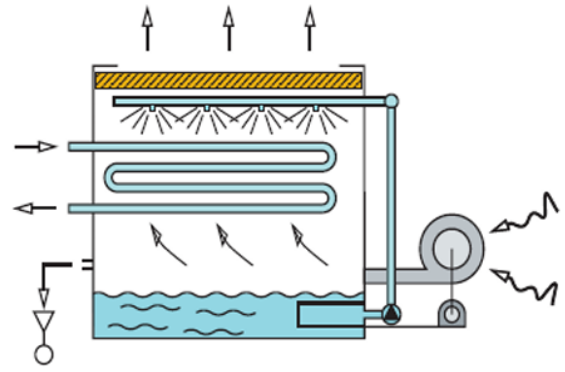


Cruzadas





Torre híbrida



Torre cerrada o condensador o refrigerador evaporativo

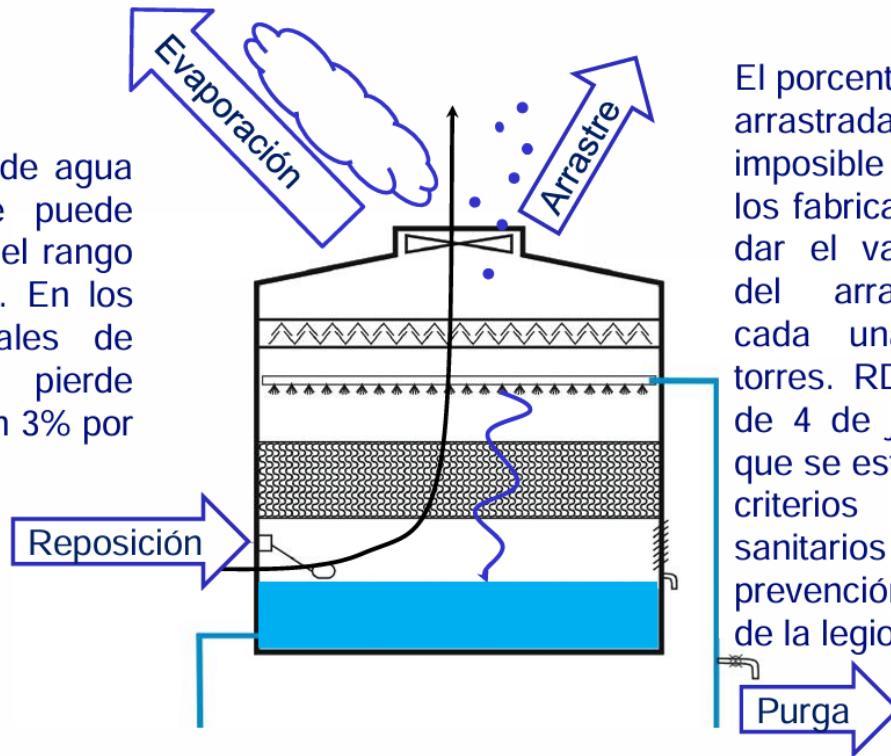


Tiro asistido

Caudal evaporado
 $m c_p \Delta T = E h_{fg}$
 $E/m = (c_p/h_{fg}) \Delta T$
 $E/m = \Delta T/600$

Caudal arrastrado
 RD 487/2022 establece que el caudal de agua arrastrado será menor del 0.002 por ciento del caudal de agua circulante.

El porcentaje de agua evaporada se puede estimar como el rango dividido por 6. En los rangos normales de operación se pierde entre un 1 y un 3% por evaporación



El porcentaje de agua arrastrada es imposible de estimar los fabricantes deben dar el valor medido del arrastre para cada una de sus torres. RD 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis

El agua transfiere masa al aire que se va saturando de humedad.

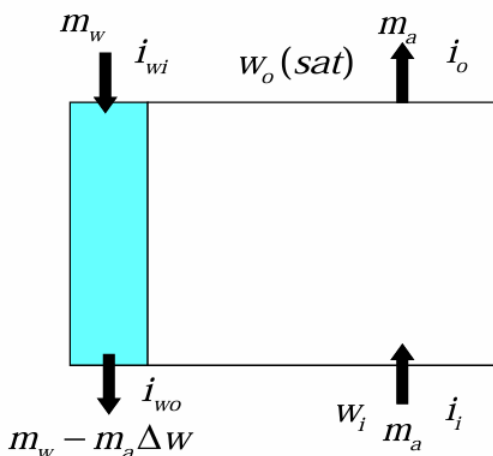
$$\Delta w = w_o - w_i$$

El agua transfiere energía al aire.

$$Q = m_a (i_o - i_i) = m_w (i_{wo} - i_{wi}) - m_a \Delta w \cdot i_{wo}$$

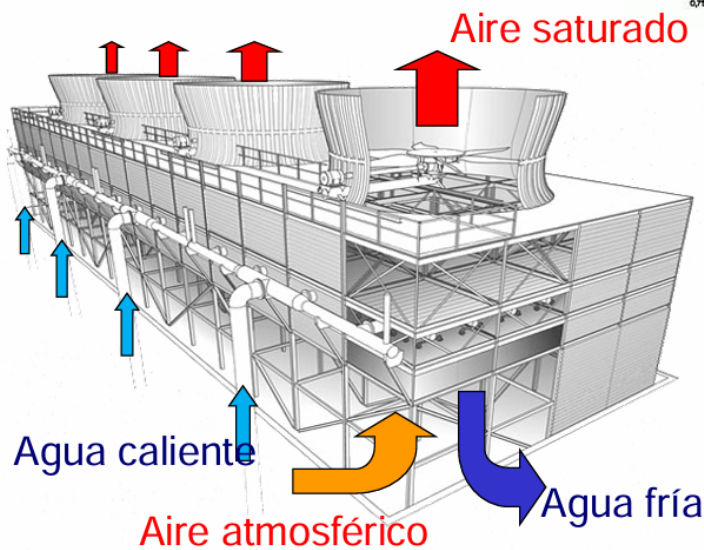
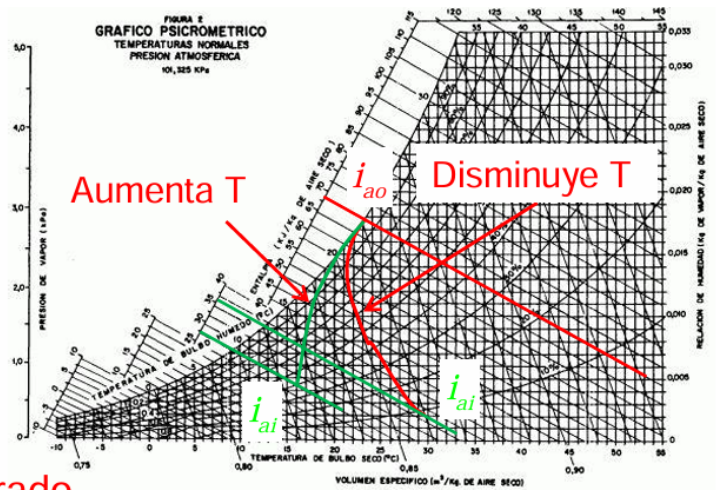
En las torres debido a: la relación de gastos agua-aire (0.5-1.5) y a los rangos de temperatura (40-20°C), de los términos del calor perdido por el agua el primero es mucho más importante y la transferencia se suele expresar de la siguiente forma, facilitando los cálculos.

$$Q = m_a (i_o - i_i) = m_w (i_{wi} - i_{wo}) = m_w c_p (T_{wi} - T_{wo})$$



Cuando el aire se mantiene en contacto con el agua de una torre el agua de la torre se enfría y el aire se va saturando y aumentando su entalpía específica, pero la temperatura puede aumentar o disminuir de pendiendo de las condiciones de operación

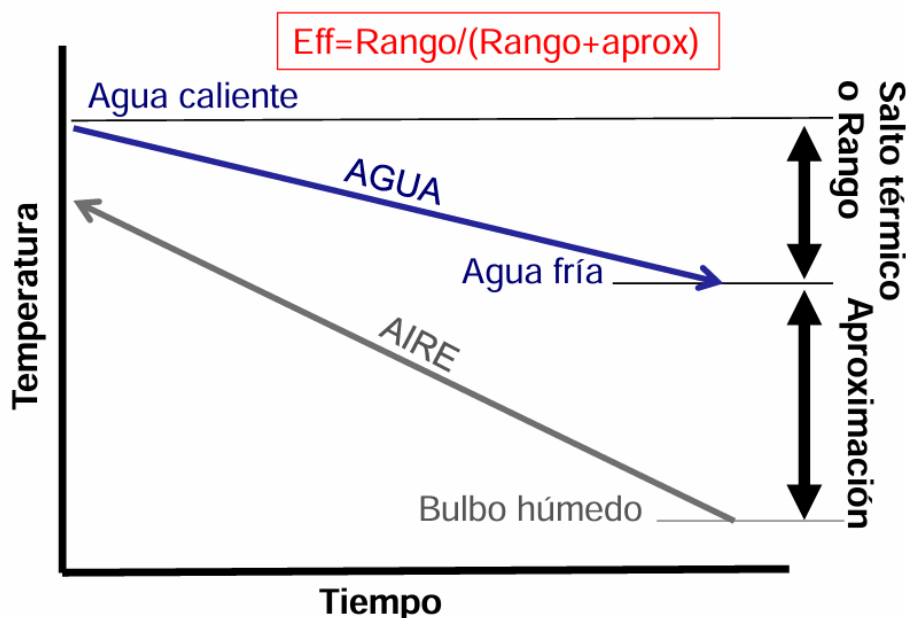
$$Q = m_a (i_o - i_i) = m_w c_{pw} (T_{wi} - T_{wo})$$



La fuerza impulsora más importante para el enfriamiento de la torre es la humedad relativa del aire (temperatura de bulbo húmedo) que la temperatura seca del aire

La expresión técnica para definir la eficiencia de una torre es la que usa la temperatura de bulbo húmedo, o sea la mínima temperatura de salida del agua. La eficiencia óptima por cuestiones económicas suele estar entre el 70 al 85%.

$$\varepsilon \approx \frac{Q}{Q_{\max}} = \frac{T_{wi} - T_{wo}}{T_{wi} - T_{wb}}$$



Condiciones de operación típicas

Rango=5.5-14°C

Relación de caudales=0.5-3 kg agua/kg aire

Flujo de agua 0.8-4.2 kg agua/s m²

Hay que tener en cuenta que para el diseño se toma la temperatura de bulbo húmedo y no la seca.